Лекция 16

часть 1

Теорема Гаусса-Маркова

Пусть случайные величины Y_i, $i=1,\dots,n$, определяются равенствами

$$Y_i = \alpha + \beta x_i + E_i ,$$

$x_1,\dots,x_n$ заданы, α и β подлежат определению

где $\alpha, \beta, x_1, x_2, \dots, x_n$ — неслучайные величины, а E_i — случайные, причём

$$M\{E_i\} = 0 , \quad D\{E_i\} = \sigma^2 \quad \forall i=1,\dots,n ;$$

$$Cov(E_i, E_j) = 0 \quad \forall i \neq j ;$$

вектор $(x_1,\dots,x_n)^T$ не коллинеарен вектору $(1,\dots,1)^T$.

Тогда

$$M\{Y_i\} = \alpha + \beta x_i ,$$

так что величину $\alpha+\beta x_i$ можно интерпретировать как прогноз для Y_i, причём σ — среднеквадратическая ошибка прогноза.

Теорема Если $\hat\alpha$ и $\hat\beta$ есть оценки параметров α и β, полученные по методу наим. квадратов, то эти оценки являются несмещенными и эффективными (т.е. имеют наименьшую дисперсию) в классе всех несмещённых и линейных по Y_i оценок.

Доказательство. Введём n-мерные векторы

$$\vec{Y} = \begin{pmatrix} Y_1 \\ \vdots \\ Y_n \end{pmatrix} , \quad \vec{E} = \begin{pmatrix} E_1 \\ \vdots \\ E_n \end{pmatrix}$$

и матрицу $n \times 2$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & x_1 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{pmatrix} .$$

Тогда

$$\vec{Y} = A\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix} + \vec{E}$$

Применяя МНК для "приближенного" решения уравнения $\vec{Y} = A\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix}$, получим

$$\begin{pmatrix}\hat{\alpha}\\ \hat{\beta}\end{pmatrix} = (A^TA)^{-1}A^T\vec{Y}$$

– реализация случайного вектора $\vec{Y}$ дает реализацию искомых оценок $\hat{\alpha}$ и $\hat{\beta}$.

Проверим несмещенность:

$$M\begin{pmatrix}\hat{\alpha}\\ \hat{\beta}\end{pmatrix} = M\left\{(A^TA)^{-1}A^T\vec{Y}\right\} =$$

$$= (A^TA)^{-1}A^T M\{\vec{Y}\} = (A^TA)^{-1}A^TA\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix}.$$

Исследуем теперь на эффективность (в указанном классе). Пусть a и b

$$a = c_{11}Y_1 + \ldots + c_{1n}Y_n$$
$$b = c_{21}Y_1 + \ldots + c_{2n}Y_n$$

– какие-либо линейные оценки параметров α и β соответственно; в матричном виде

$$\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix} = C\vec{Y}, \text{ где } C = \begin{pmatrix}c_{11}\ldots c_{1n}\\ c_{21}\ldots c_{2n}\end{pmatrix}.$$

Далее,

$$M\left\{\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix}\right\} = C\cdot M\vec{Y} = CA\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix},$$

так что требование несмещенности оценок a и b означает

$$CA = I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$ – единичная матрица 2×2.

Обозначим $B = A^TA$. Тогда

$$\begin{pmatrix} \hat{\alpha} \\ \hat{\beta} \end{pmatrix} = B^{-1}A^T\vec{Y}; \quad \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = C\vec{Y}, \text{ где } CA = I_2$$

Дисперсии $D\{a\}$ и $D\{b\}$ – это диагональные элементы матрицы

$$Cov(C\vec{Y}, C\vec{Y}) = M\left\{(C\vec{Y} - M\{C\vec{Y}\})(C\vec{Y} - M\{C\vec{Y}\})^T\right\} =$$

$$= M\left\{\left(C\vec{Y} - CA\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix}\right)\left(C\vec{Y} - CA\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix}\right)^T\right\} =$$

$$= M\left\{\left[C\left(\vec{Y} - A\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix}\right)\right]\left[\left(\vec{Y} - A\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix}\right)^T C^T\right]\right\} =$$

$$= M\{C\vec{E}\vec{E}^TC^T\} = C\,M\{\vec{E}\vec{E}^T\}\cdot C^T =$$

$$= C\cdot\sigma^2 I_n \cdot C^T = \sigma^2 CC^T.$$

Покажем, что при выполнении условия $CA = I_2$ эта матрица будет иметь минимальные диагональные элементы в случае $C = B^{-1}A^T$.

С этой целью обозначим $M = C - B^{-1}A^T$ и найдём

$$MM^T = (C - B^{-1}A^T)(C - B^{-1}A^T)^T =$$

$$= CC^T - C(B^{-1}A^T)^T - B^{-1}A^TC^T + B^{-1}A^T(B^{-1}A^T)^T =$$

$$= CC^T - \underbrace{CA}_{I}(B^{-1})^T - B^{-1}\underbrace{(CA)^T}_{I} + \underbrace{B^{-1}A^TA}_{C}(B^{-1})^T = CC^T - B^{-1},$$

откуда $CC^T = MM^T + B^T$. Поскольку диагональные элементы любой матрицы вида MM^T неотрицательны, но матрица CC^T имеет минимальные диагональные элементы при $M = 0$, или $C = B^{-1}A^T$, что и означает, что оценки a и b получены по методу наименьших квадратов.

Лекция 16

часть 2

Начальное представление о случайных процессах

$\mathcal{E} \longrightarrow (\Omega, \mathcal{U}, P)$ – вероятностное пространство; $\Omega = \{\omega\}$

$T = \{t\}$ – числовое множество значений параметра

Случайный процесс – это семейство случайных величин $X(t,\omega)$, параметризованных параметром t:

$$X(t,\omega)\Big|_{t=t_{fix}} = X(t_{fix},\omega) = X_{t_{fix}}(\omega)$$

некоторая конкретная СВ на $(\Omega, \mathcal{U}, P)$

Частные случаи:

1) T состоит из конечного числа значений $T = \{1, 2, 3, \dots, n\}$; тогда

$\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ – набор из n случайных величин – случайный вектор,

каждая компонента которого – скалярная случайная величина

2) T состоит из бесконечного счетного числа значений:

$T = \{1, 2, 3, \dots, n, \dots\}$

Тогда семейство $X(t,\omega)$ называют случайным процессом дискретного аргумента t

3) T представляет собой некоторый промежуток вещественной оси

$$T = (a, b)$$

Тогда $X(t, \omega)$ – случайный процесс непрерывного аргумента t. Именно такие случ процессы (СП) будут рассматриваться в нашем курсе

Различные обозначения:

$$X(t, \omega), \quad X(t), \quad X_t$$

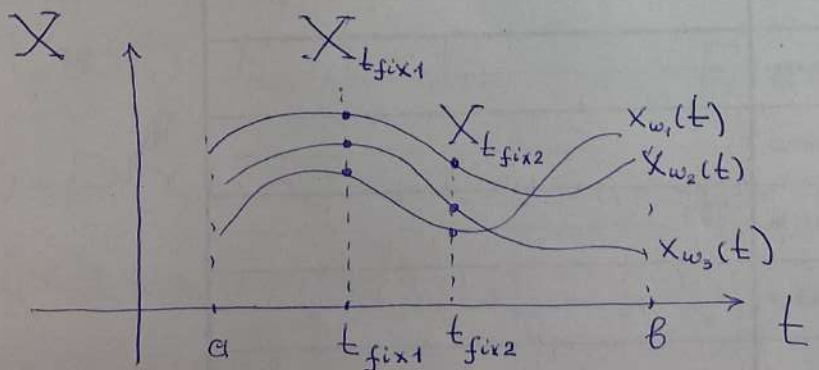
$$X(t,\omega)\Big|_{t=t_{fix}} = X_{t_{fix}} \text{ – конкретная СВ}$$

$$X(t,\omega)\Big|_{\omega=\omega_{fix}} = x(t) \text{ – набор реализаций всех СВ, входящих в семейство } X(t,\omega)$$

↑ фиксация эксперимента

$\Rightarrow$ $x(t)$ – некоторая детерминированная (неслучайная) функция,

называемая реализацией, траекторией или выборочной функцией случайного процесса



Семейство функций распределения:

$F(x_1, t_1) = P\{X(t_1) < x_1\}$ – функция распределения СВ $X(t_1)$

$F(x_1, t_1; x_2, t_2) = P\{X(t_1) < x_1, X(t_2) < x_2\}$ – двумерная функция распределения системы двух СВ: $X(t_1)$ и $X(t_2)$

. . . . . .

$F(x_1, t_1; x_2, t_2; \dots; x_n, t_n) = P\{X(t_1) < x_1, X(t_2) < x_2, \dots, X(t_n) < x_n\}$

n-мерная функция распределения системы n СВ $X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_n)$

. . . . . .

Опред. Два СП $X(t)$ и $Y(t)$ называются эквивалентными, если для любого (заранее заданного) t $P\{X(t) = Y(t)\} = 1$.

Утверждение. Если процессы эквивалентны, то их семейства конечномерных распределений совпадают.

Док-во:

$X(t)$ $\qquad$ $Y(t)$

$F_X(z_1, t_1)$, $F_X(z_1, t_1; z_2, t_2) \dots$ $\qquad$ $F_Y(z_1, t_1)$, $F_Y(z_1, t_1; z_2, t_2), \dots$

$$F_X(z_1, t_1) = P\{X(t_1) < z_1\} = P\{(X(t_1) < z_1)(X(t_1) = Y(t_1)\} +$$

$$+ P\{(X(t_1) < z_1)(X(t_1) \neq Y(t_1)\} = P\{(X(t_1) < z_1)(X(t_1) = Y(t_1)\} =$$

$$= P\{(Y(t_1) < z_1)(X(t_1) = Y(t_1)\} = P\{Y(t_1) < z_1\} = F_Y(z_1, t_1)$$

↑ по условию

Лемма Если $P\{B\}=1$, то для любого события A $P\{AB\}=P\{A\}$

(Очевидно: $P\{A\}=P\{AB\}+P\{A\bar{B}\}=P\{AB\}$)

↑ по формуле полной вероятности

$P\{A\bar{B}\}$ равно нулю, ибо $P\{\bar{B}\}=0$

Аналогично,

$$F_X(z_1,t_1;z_2,t_2)=P\left\{\begin{matrix}X(t_1)<z_1\\X(t_2)<z_2\end{matrix}\right\}=P\left\{\begin{pmatrix}X(t_1)<z_1\\X(t_2)<z_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}X(t_1)=Y(t_1)\\X(t_2)=Y(t_2)\end{pmatrix}\right\}+$$

$$+P\left\{\begin{pmatrix}X(t_1)<z_1\\X(t_2)<z_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}X(t_1)=Y(t_1)\\X(t_2)\neq Y(t_2)\end{pmatrix}\right\}+P\left\{\begin{pmatrix}X(t_1)<z_1\\X(t_2)<z_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}X(t_1)\neq Y(t_1)\\X(t_2)=Y(t_2)\end{pmatrix}\right\}$$

$$+P\left\{\begin{pmatrix}X(t_1)<z_1\\X(t_2)<z_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}X(t_1)\neq Y(t_1)\\X(t_2)\neq Y(t_2)\end{pmatrix}\right\}=P\left\{\begin{pmatrix}X(t_1)<z_1\\X(t_2)<z_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}X(t_1)=Y(t_1)\\X(t_2)=Y(t_2)\end{pmatrix}\right\}$$

$$=P\left\{\begin{pmatrix}Y(t_1)<z_1\\Y(t_2)<z_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}X(t_1)=Y(t_1)\\X(t_2)=Y(t_2)\end{pmatrix}\right\}=P\left\{\begin{matrix}Y(t_1)<z_1\\Y(t_2)<z_2\end{matrix}\right\}=F_Y(z_1,t_1;z_2,t_2)$$

и т.д.

$F(x)=P\{X<x\}$

Задача 1 Пусть X – СВ с ф.р. $F(x)$. Определим СП $Y(t)=X+t$. Найти семейство конечномерных распределений для $Y(t)$.

Решение:

$$F_Y(z_1,t_1)=P\{Y(t_1)<z_1\}=P\{X+t_1<z_1\}=P\{X<z_1-t_1\}=F(z_1-t_1)$$

$$F_Y(z_1,t_1;z_2,t_2)=P\{Y(t_1)<z_1,\,Y(t_2)<z_2\}=$$

$$=P\{X+t_1<z_1,\,X+t_2<z_2\}=$$

$$=P\{X<z_1-t_1,\,X<z_2-t_2\}=$$

$$=P\{X<\min(z_1-t_1,z_2-t_2)\}=F(\min(z_1-t_1,z_2-t_2))$$

Аналогично,

$$F_Y(z_1,t_1;z_2,t_2;\dots;z_n,t_n)=F\left(\min_{i=1,2,\dots,n}(z_i-t_i)\right).$$